FACULDADE VINCIT

Organização e Manipulação de Estrutura de Dados

8. Radix Sort

Radix Sort

FACULDADE VINCIT

O Radix Sort - pode-se traduzido como ordenação por base numérica (x) - é um algoritmo de ordenação rápido e estável, comumente utilizado para ordenar arranjo de elementos numéricos, podendo também ser utilizado para ordenar elementos identificados por chaves únicas, ordenando as chaves em qualquer ordem relacionada com a ***lexicografia***.

A classificação por Radix remonta a 1887, ao trabalho de Herman Hollerith em máquinas de tabulação. Os algoritmos de classificação por radix tornaram-se comuns como uma forma de classificar cartões perfurados já em 1923. Hollerith era proprietário da empresa *Computing-Tabulating-Recording Company*, que, mais tarde, viria a ser a IBM.

O Radix Sort considerada duas classificações para ordenação:

- *Least significant digit* (LSD – Dígito menos significativo) radix sort;
- *Most significant digit* (MSD – Dígito mais significativo) radix sort

Radix Sort

FACULDADE VINCIT

A complexidade do Radix Sort no **pior caso** é (sendo k o número de dígitos no maior número presente na lista):

$$O(n \times k)$$

No **melhor caso** é:

$$O(n \times k)$$

E no **caso médio**:

$$O(n \times k)$$

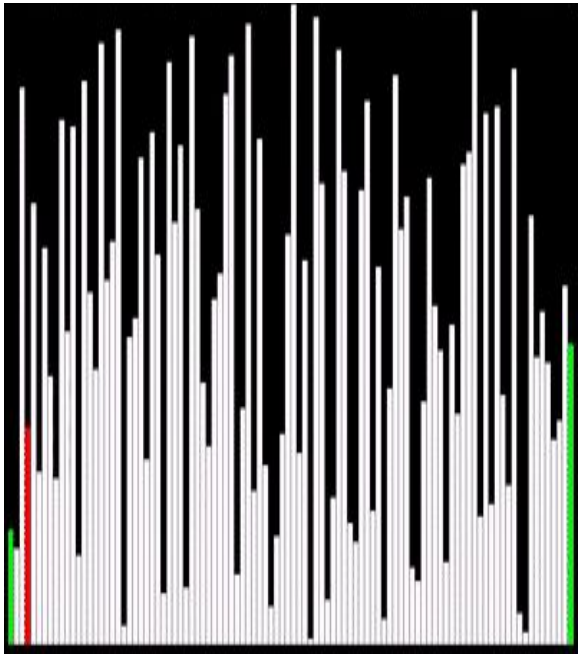


Imagem 8.1 - Ordenação por Radix Sort animado.
Fonte: YouTube.

Radix Sort - Funcionamento

FACULDADE VINCIT

Na primeira etapa, estabelecemos um sistema de classificação com base na quantidade de símbolos compreendidos no sistema posicional. No caso do sistema numérico indo-arábico, levaremos em consideração 10 algarismos (símbolos): [0 ..10].

	classificação									
símbolo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
quantidade										
p. inicial										

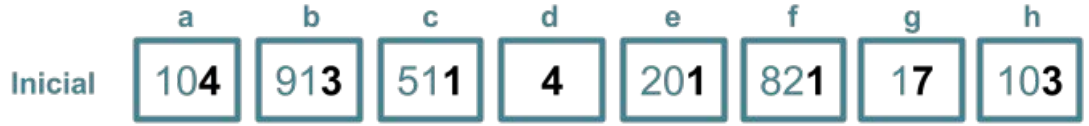
	a	b	c	d	e	f	g	h
Inicial	104	913	511	4	201	821	17	103

Radix Sort - Funcionamento

FACULDADE VINCIT

Na sequência, determina-se que a primeira posição de cada valor, partindo o algarismo menos significativo, sendo, nesta etapa, o algarismo referente à unidade. Após isso, realizamos a contagem de cada elemento e somamos o placar da classificação, de acordo com o algarismo identificado.

	classificação									
símbolo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
quantidade		3		2	2			1		
p. inicial										



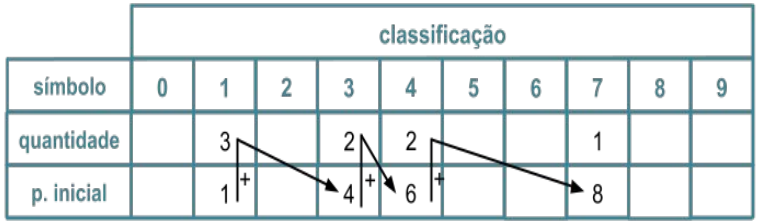
Radix Sort - Funcionamento

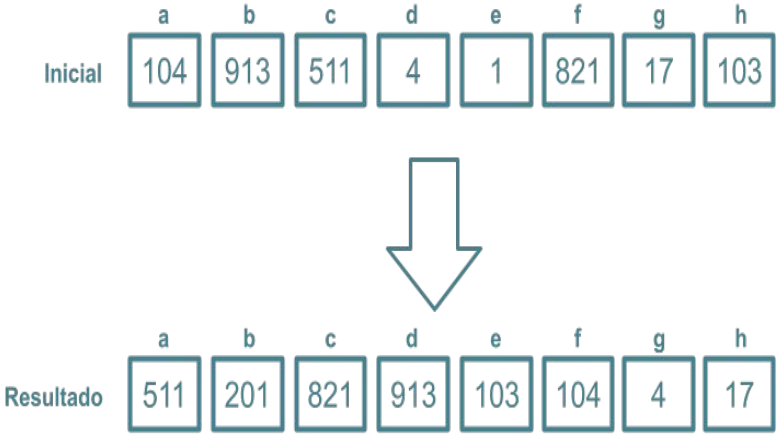
FACULDADE VINCIT

A terceira e quarta etapa consiste em determinar as posições dos elementos no placar, partindo do menor algarismo até o maior. As posições somente devem ser atribuídas aos algarismos que marcaram pontos na rodada.

A posição inicial é sempre o menor índice do vetor. A posição dos próximos elementos é determinada pela posição do algarismo atual + placar do algarismo atual.

Por fim, os elementos são ordenados de acordo com as posições encontradas, encerrando a rodada de ordenação.





Radix Sort - Funcionamento

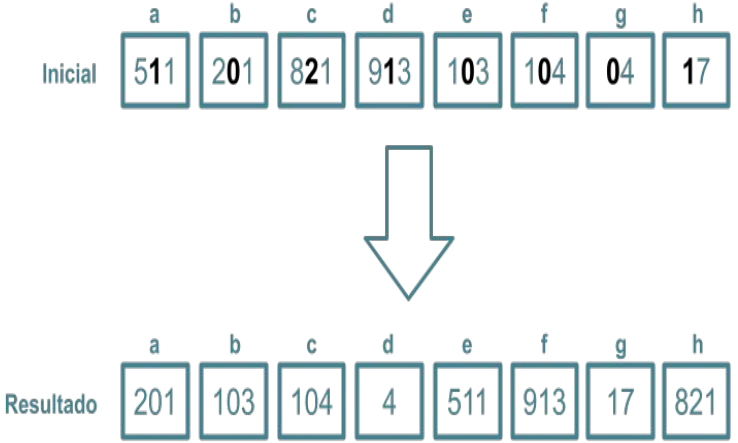
FACULDADE VINCIT

As próximas rodadas repetem as mesmas etapas passadas, reiniciando o placar de cada algarismo e suas posições iniciais.

As rodadas são executadas até que se atinja o último algarismo significativo (diferente de zero e nulo) do maior valor do arranjo de elementos.

Caso o valor não possua um algarismo significativo na posição indicada na rodada, adota-se o menor algarismo do conjunto de símbolos (geralmente zero para números e nulo para alfabeto).

	classificação									
símbolo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
quantidade	4	3	1							
p. inicial	1	5	8							

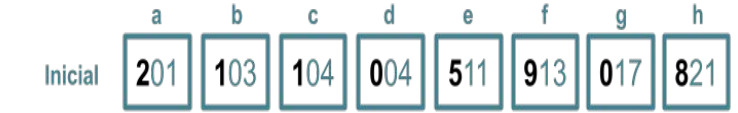


Radix Sort - Funcionamento

FACULDADE VINCIT

Com a última posição validada, realiza-se a última ordenação dos elementos, obtendo o resultado final da ordenação.

	classificação									
símbolo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
quantidade	2	2	1			1			1	1
p. inicial	1	3	5			6			7	8



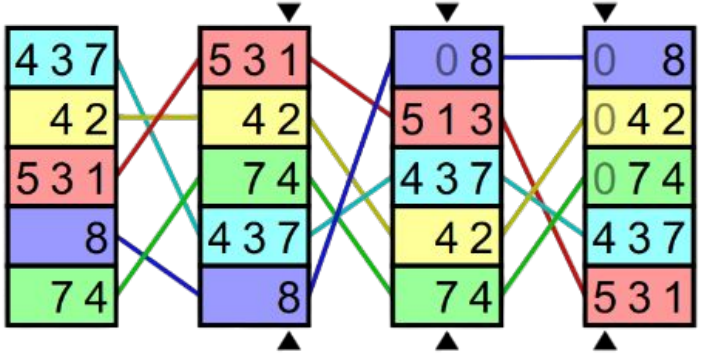


Radix Sort - Aplicações

FACULDADE VINCIT

O Radix Sort é comumente aplicado nos seguintes cenários:

- **Dados Inteiros e Strings**: Ordenação de números inteiros grandes e strings de comprimento fixo.
- **Dados Científicos**: Processamento de grandes conjuntos de dados científicos.
- **Aplicações Financeiras**: Ordenação de grandes volumes de transações financeiras.



FACULDADE VINCIT

fb.com/faculdade.vincit

linkedin.com/school/faculdade_vincit

instagram.com/faculdade_vincit